מחלקת תקשוב · מכשירים · מדריך למעביר השיעור

מק 710

הסבר לכל שקופית: מה מראים, מה כתוב בעלוני היחידה ומה לא כתוב בהם, איך מפעילים את ההדגמות ואיפה חניכים טועים.

13	כ-70 דקות	מכשיר אמיתי
שקופיות	משך מומלץ	מומלץ בכיתה

שיעור 1 במסלול המכשירים · הפעלה ותקלות ברמת המפעיל, לפי עלוני היחידה

מטרה, מקורות, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם לא עבד עם מק 710 בעצמו. לכל שקופית יש הסבר של מה שעל המסך, רקע שיעזור לענות כשחניך שואל ״למה״, הוראות להדגמה, ובמקומות המתאימים שאלות נפוצות וטעויות שכדאי לתפוס מוקדם. לא צריך להקריא את הרקע לכיתה.

מטרת השיעור

שהחניך יפעיל את מק 710 ברמת המפעיל ויתקן לבד את התקלות הנפוצות. בסוף השיעור חניך אמור לקרוא כל שדה במסך; לכוון תדר ומפתח לפי הנוהל; לבדוק סוללה; ומול תקלה, לזהות לפי המסך והנוריות מה הסיבה ולהקיש את רצף המקשים הנכון. הוא גם צריך לדעת מתי לעצור ולפנות למחלקת התקשוב.

המקורות של השיעור

כל הנהלים, רצפי המקשים והכללים בשיעור לקוחים משני עלונים של היחידה: עלון המידע של מ.ק. 710 (לוח המקשים, מבנה התצוגה, כיוון תדר ובדיקת סוללה) ועלון התקלות הנפוצות. הנתונים הכלליים על המכשיר בשקופית 3 הם מידע פומבי: מוזיאון חיל הקשר הווירטואלי ופרסומי היצרן על משפחת CNR-710. ההסבר על תוואי שטח וקו ראייה נשען על מה שנלמד במסלול הרדיו.

מה שלא מופיע בעלונים לא נלמד כעובדה. במקומות האלה כתוב ״לפי נוהל היחידה״, וברשימה בנספח מרוכז כל מה שצריך להשלים מהיחידה.

הכנה

- אם אפשר, הביאו מק 710 אמיתי עם סוללה טעונה, ועדיף סוללה נוספת לבדיקת הסוללה. מכשיר אחד לכיתה מספיק כדי להראות את המסך, הנוריות ולחצן השידור. אם יש כמה מכשירים, החניכים מקישים בתרגול על המכשיר עצמו.
- לפני השיעור ודאו על המכשיר מה שהמצגת לא מראה: איפה נמצאות נוריות SEC ו-CLR, כמה נוריות יש במד הסוללה, ומה מופיע בשדה המפתח במצב גלוי. את התדרים והמפתחות לתרגול קבלו ממחלקת התקשוב. אל תכוונו מכשיר מבצעי לערכים של המצגת.
- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. כשהאנימציות כבויות, הנגן של רצפי המקשים עוצר במקום וממשיך כשמדליקים שוב. ״הבא״ בתוך ההדגמה עובד תמיד.
- כשהסמן בתיבת התדר בשקופית 6, החצים והרווח כותבים בתיבה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט.
- ההדגמות נשלטות בעכבר: כפתורי מצב, ״התחלה״, ״הקודם״, ״הבא״ (לחיצה אחת על מקש), ״נגן״ (כל הרצף, לחיצה בכל שנייה בערך) ו-PTT (מדמה לחיצה על לחצן השידור).
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 13״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

הכנסת סוללה והדלקה, המקשים LITE ו-TEST, החלק RST של המקש FNC/RST והתפקיד של AJ מעבר לחץ, לא מופיעים בעלונים. הם נלמדים לפי נוהל היחידה. גם קפיצות תדר, שקיימות במשפחת המכשירים, לא נלמדות כאן. אם חניך שואל, עונים שזה לא בחומר של השיעור, ולא מנחשים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	שער, קריאת המסך, המכשיר	14
מקשים והצפנה	4-5	לוח המקשים, מצב מוצפן ומצב גלוי	10
נהלים	6-7	כיוון תדר ומפתח, בדיקת סוללה	14
תקלות	8-10	לא שומעים אותי, לא שומע את התשובה, NO KEYS	16
תרגול	11	זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות	10
סגירה	12-13	גבולות השיעור, כרטיס המפעיל	6

בסך הכול כ-70 דקות כשההדגמות מוקרנות. אם יש מכשיר אמיתי וכל חניך מקיש בעצמו את כיוון התדר ואת רצפי התקלות, הוסיפו כ-15 דקות, בעיקר בשקופיות 6 ו-11. כשהזמן קצר, אפשר לקצר את שקופית 3 לשתי דקות ולהעביר את שקופית 10 יחד עם האפשרות של NO KEYS בשקופית 8. את קריאת המסך (2), כיוון התדר (6), התרגול (11) והגבולות (12) מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: המסך והמכשיר

שקופית 1 · מק 710

בשער מוצג המסך של המכשיר בערכי הדוגמה של השיעור. בפינה הימנית התחתונה מתחלפים RX ו-TX, ובכל פעם שמופיע TX נדלקת הנורית האדומה. זה מה שהמפעיל רואה כשהוא משדר במצב מוצפן. אם יש מכשיר אמיתי, העבירו אותו בכיתה כבר עכשיו.

הערכים 46.250, CH03 ומפתח 3 הם דוגמה לאורך כל השיעור. הם לא תדר, אפיק או מפתח של רשת ביחידה.

שקופית 2 · קריאת מסך המכשיר

על המסך: שרטוט של מסך המכשיר, שתי נוריות שידור ולוח המקשים, כמו בעלון המידע של היחידה. מימין כפתורי מצב, כפתור PTT, שורה שמתארת את המצב ותיבה שמסבירה כל שדה במסך.

רקע. בשיעור הזה המסך הוא הכלי הראשון לאבחון. שלוש מהתקלות בעלון של היחידה מזוהות לפי מה שמופיע במסך, ולכן מתחילים ממנו ולא מהמקשים. המבנה לפי עלון המידע:

מקום במסך	מה מופיע	הסבר
שורה עליונה, משמאל	חיווי רמת קליטה/שידור	סמל אנטנה עם פסים. בעלון יש לכל רמת שידור סמל משלו: ל-HI יותר פסים מאשר ל-MD.
שורה עליונה, משמאל	הסימן R	מצב קליטה בלבד. בשרטוט שבעלון הוא ליד חיווי הרמה, ובעלון התקלות כתוב ״בפינה השמאלית העליונה״.
שורה עליונה, מימין	סמל סוללה	חיווי סוללה חלשה.
שורה 1	תדר ומספר אפיק	התדר במגה-הרץ (מה״צ) משמאל, ומספר האפיק (CH ושתי ספרות) מימין.
שורה 2	מצב ומפתח	SEC מוצפן או CLR גלוי משמאל, ומספר מפתח ההצפנה מימין.
שורה 3	הספק ושידור/קליטה	HI או MD משמאל, TX בשידור או RX בקליטה מימין.
תחתית המסך	NO KEYS	מופיע עם צפצוף כשמנסים לשדר ולערוץ לא משויך מפתח.

סמל כבוי מופיע חיוור מאוד, כך שאפשר להצביע על המקום שלו גם כשהוא לא דולק.

ההדגמה. ברירת המחדל היא מצב תקין: 46.250 באפיק CH03, SEC עם מפתח 3, HI ו-RX. העבירו את העכבר על השדות או לחצו עליהם, וההסבר מופיע בתיבה שמימין. לחיצה על מקש בלוח מסבירה את המקש. אחר כך עברו בין המצבים. בכל מצב השדה ששונה מהמצב התקין מסומן במסגרת צהובה:

מצב	מה משתנה במסך	בלחיצה על PTT
תקין	כלום	TX, הנורית האדומה דולקת
קליטה בלבד	מופיע R למעלה משמאל	אין שידור. מה המסך מראה בניסיון כזה לא מתואר בעלון, וזה כתוב על המסך.

הספק נמוך	MD במקום HI, פחות פסים בחיווי	TX, הנורית האדומה דולקת
מצב גלוי	CLR במקום SEC, סימן שאלה בשדה המפתח	TX, הנורית הצהובה דולקת
ערוץ בלי מפתח	סימן שאלה בשדה המפתח	צפצוף, ו-NO KEYS בתחתית המסך במקום השורה השלישית

סימן השאלה בשדה המפתח אומר שעלון היחידה לא מראה מה מוצג שם במצב הזה. הראו על מכשיר אמיתי, ואם אין, אמרו את זה לכיתה כמו שהוא. גם המקום המדויק של NO KEYS בתחתית המסך הוא קירוב: בעלון כתוב רק ״בתחתית המסך״.

שאלו לפני כל לחיצה מה ישתנה. כשהחניכים מנחשים נכון את השדה, הם כבר קוראים את המסך.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין תדר לאפיק?	האפיק הוא מקום שמור בזיכרון המכשיר, והתדר הוא הערך שמוגדר בו. איך עוברים בין אפיקים העלון לא מראה, ובודקים על המכשיר.
ה-R הוא קיצור של מה?	העלון לא אומר. הוא אומר מה זה מסמן: מצב קליטה בלבד.
איזה הספק זה MD, ואיזה HI?	העלון לא נותן מספרים. ידוע רק ש-MD הוא ההספק הנמוך, ושבמק 710 יש הספקי שידור של 2 ו-5 וואט.

טעות נפוצה

לחפש את R ואת MD באותה פינה. R למעלה משמאל, MD למטה משמאל. חניכים שזוכרים רק ״משהו בפינה השמאלית״ מבלבלים בין שני הרצפים, ושניהם מתחילים ב-FNC.

שקופית 3 · מכשיר קשר תג״ם נישא

על המסך: טבלת נתונים כלליים של המכשיר ממקורות פומביים, ושורה שאומרת שהערכים במצגת הם דוגמאות. זה רקע, ולא משננים אותו.

רקע. מק 710 (PRC-710) הוא הגרסה הידנית והנישאת של משפחת מכשירי הקשר CNR-710 של אלביט מערכות (תדיראן). במוזיאון חיל הקשר הוא מופיע בשם ״מכשיר קשר תג״ם נישא מק-710״, בשימוש בצה״ל מאז 2012 בערך. תג״ם הוא תדר גבוה מאוד, VHF: תחום שמתחיל ב-30 MHz. מכשירי קשר טקטיים בתחום הזה עובדים בדרך כלל בין 30 ל-88 מגה-הרץ, ומק 710 מכסה 30-87.975 MHz.

מרווח של 25 kHz בין ערוצים אומר שהתדרים האפשריים הם בקפיצות של 0.025 מגה-הרץ: 46.225, 46.250, 46.275 וכן הלאה. בכל התחום יש 2,320 תדרים כאלה. עשרת הערוצים הקבועים הם האפיקים שבמסך: לכל אפיק נשמר תדר משלו, ולכן אפשר לעבור בין רשתות בלי לכוון מחדש בכל פעם.

האפנון הוא FM: הקול משנה את תדר הגל הנושא, כמו שנלמד במסלול הרדיו. הספק השידור הוא 2 או 5 וואט, הסוללה BU-6625 או MR-2716 הנטענת, והאנטנה AN-892 היא אנטנת סרט קצרה עם צוואר גמיש. משקל המכשיר בלי סוללה כ-0.76 ק״ג. האוזניות שמופיעות במוזיאון: ABDS-624 או MJD-250.

הטווח של כ-4 ק״מ הוא הערכה כללית. בתחום הזה הקשר נשען בעיקר על קו ראייה, ולכן גבעה או ואדי בין התחנות מקצרים אותו בהרבה, וגובה טוב מאריך אותו. מעבר מ-2 ל-5 וואט הוא תוספת של כ-4 dB. במרחב חופשי, בלי השפעת הקרקע, זה מאריך את הטווח בערך פי 1.6, וליד הקרקע פחות מזה. מאחורי רכס התוספת לא מפצה על המכשול. מכשיר רכב מגיע רחוק יותר כי הוא משדר בהספק גבוה יותר, עם אנטנה ארוכה וגבוהה יותר.

לוח המקשים ומצב מוצפן

שקופית 4 · לוח המקשים

על המסך: טבלה של המקשים ותפקידם בשיעור, ושרטוט של לוח המקשים. לחיצה על מקש בשרטוט מסמנת את השורה שלו בטבלה.

רקע. הסידור לפי עלון המידע: בשורה העליונה LITE, FREQ, TEST ו-FNC/RST; בשורה התחתונה CLR, SEC, AJ ו-ENT. על שלושת המקשים הראשונים בשורה התחתונה יש גם חץ: ▼ על CLR, ▲ על SEC ו-► על AJ. בכיוון התדר הם משמשים כחיצים.

מה שידוע על כל מקש מהעלונים:

מקש	איפה מופיע בשיעור
FREQ	שלב 1 של כיוון התדר. הלחיצה הראשונה ברצף ששייך מפתח לערוץ.
ENT	אישור בשלבים 2, 3 ו-5 של כיוון התדר, אחרי SEC בשלב 7, ובסוף כל רצפי התיקון.
FNC/RST	FNC חוזר לתפריט הראשי (שלב 6), והוא הלחיצה הראשונה ברצפים לביטול קליטה בלבד ולהספק נמוך.
▼ CLR	חץ למטה בשלבים 3 ו-4. מופיע שלוש פעמים ברצף של קליטה בלבד ופעמיים ברצף של שיוך מפתח.
▲ SEC	חץ למעלה בשלב 3. SEC ואז ENT מעבירים ממצב גלוי למצב מוצפן. מופיע גם ברצפים של קליטה בלבד והספק נמוך.
► AJ	חץ ימינה בשלב 3. התפקיד של AJ עצמו: לפי נוהל היחידה.
TEST ,LITE	לא מופיעים בעלונים. לפי נוהל היחידה.

העלונים לא מסבירים מה כל לחיצה ברצפי התיקון עושה בתפריט, ובשרטוט שבעלון לא מופיעים מסכי התפריט. לכן מלמדים את הרצפים כמו שהם, לחיצה אחרי לחיצה, ולא מנסים לפרש אותם. שימו לב לשם CLR: כמקש ברצף הוא לא אומר בהכרח ״מצב גלוי״, ובשלבים 3 ו-4 הוא פשוט החץ ▼.

בשטח. לחצן השידור (PTT) אינו חלק מלוח המקשים. הראו אותו על המכשיר.

שאלה	תשובה
מה עושים LITE ו-TEST?	לא נלמד בשיעור הזה. אל תנחשו לפי השם. ההסבר יגיע לפי נוהל היחידה.
אם הקשתי מקש לא נכון באמצע רצף?	העלון לא מתאר איך מתקנים. ההמלצה הזהירה: לבדוק מה המסך מראה, ואם לא ברור, לפנות למחלקת התקשוב.

טעות נפוצה

לקצר רצף או ״לשפר״ אותו. ברצף של קליטה בלבד יש שלוש לחיצות CLR ברצף, וחניכים נוטים להקיש שתיים. מקישים בדיוק כמו בעלון.

שקופית 5 · מצב מוצפן ומצב גלוי

על המסך: כלל היחידה, טבלה שמשווה בין SEC ל-CLR, והרצף לחזרה למצב מוצפן.

רקע. בעלון המידע כתוב "כל התקשורת היא במצב מוצפן בלבד". במצב מוצפן (SEC) המכשיר מצפין את השידור במפתח שמופיע בשורה השנייה של המסך. מי שמאזין לתדר בלי המפתח לא שומע דיבור מובן. במצב גלוי (CLR) השידור יוצא כמו שהוא, וכל מקלט שמכוון לתדר שומע אותו. לכן שידור במצב גלוי ברשת של היחידה הוא תקלה ולא רק אי-נוחות.

לפי עלון התקלות, מפעיל שנמצא במצב גלוי "שומעים אותך, אבל אתה לא תשמע את התשובה". ההסבר הפשוט: התחנות האחרות ברשת משדרות מוצפן, ומכשיר במצב גלוי לא מפענח את מה שהן משדרות. את השידור הגלוי שלו הן כן קולטות, ולפי העלון "שומעים אותך". לכן קשה למפעיל לזהות את התקלה: מבחינתו הוא משדר כרגיל, ופשוט אף אחד לא עונה.

שתי דרכים לדעת באיזה מצב המכשיר: בשורה השנייה של המסך מופיע SEC או CLR, ובזמן שידור נדלקת נורית: אדומה במצב SEC וצהובה במצב CLR. הבדיקה בנורית מהירה יותר, כי מסתכלים עליה בזמן הלחיצה על PTT. איפה בדיוק הנוריות על גוף המכשיר לא מופיע בעלון, והראו את זה על מכשיר אמיתי.

החזרה למצב מוצפן: ENT → SEC. העלון מאשר את הרצף הזה פעמיים, כתיקון של מצב גלוי בעלון התקלות וכשלב 7 של כיוון התדר.

שאלה	תשובה
איך יכול להיות שהם שומעים אותי ואני לא שומע אותם?	השידור שלי יוצא גלוי ונקלט אצלם. השידור שלהם יוצא מוצפן, והמכשיר שלי במצב גלוי לא מפענח אותו.
מתי מותר מצב גלוי?	לפי עלון היחידה כל התקשורת במצב מוצפן בלבד. חריגים, אם יש, רק לפי נוהל היחידה.

כיוון תדר ומפתח, בדיקת סוללה

שקופית 6 · כיוון תדר ומפתח

על המסך: שבעת השלבים של כיוון התדר בנוסח של עלון המידע, המסך ולוח המקשים, שורת מקשים בסדר הלחיצה, וכפתורי הנגן. מתחת לשלבים תיבת תדר יעד וסימון ״בסיום מופיע CLR״.

רקע. הנוהל משנה את התדר ואת המפתח של האפיק שמופיע במסך. השלבים והלחיצות:

שלב	מקשים	מה עושים
1	FREQ	נכנסים לכיוון התדר.
2	ENT	כשהסימון מצביע על FREQ, מאשרים.
3	חיצים ▼ ▲ ►, ואז ENT	מכוונים את התדר ומאשרים.
4	▼ (CLR)	עוברים למאפיין KEY.
5	חיצים, ואז ENT	בוחרים את המפתח הנוכחי ומאשרים. מי שלא יודע מה המפתח הנוכחי בוחר את המספר הגבוה ביותר.
6	FNC	חוזרים לתפריט הראשי.
7	SEC, ואז ENT	רק אם במסך מופיע CLR: עוברים למצב SEC.

בגיליון המקורי של היחידה שם המקש האחרון בשלב 7 חסר. הרצף ENT → SEC לקוח מעלון התקלות, שבו אותו מעבר מ-CLR ל-SEC כתוב במלואו.

הכלל בשלב 5, ״אם אינך יודע מה המפתח הנוכחי, בחר את המספר הגבוה ביותר״, הוא כלל של היחידה. העבירו אותו כמו שהוא. אם שואלים למה, הסיבה ואת המפתח הנכון של הרשת מבררים מול מחלקת התקשוב.

ההדגמה. ברירת המחדל: לפני הנוהל המסך מראה 51.150 באפיק CH03 עם מפתח 1; היעד הוא 46.250 ומפתח 3, והסימון ״בסיום מופיע CLR״ מסומן, כדי ששלב 7 ייראה. ״הבא״ לוחץ על מקש אחד: המקש מואר בלוח, השלב שלו מסומן ברשימה, והשבב שלו בשורת המקשים צבוע. בשלבים 3 ו-5 שלושת החיצים מוארים יחד, כי מספר הלחיצות תלוי בתדר ובמפתח שבוחרים. בסך הכול עשרה צעדים בנגן:
FREQ → ENT → ►▲▼ → ENT → ▼ → ►▲▼ → ENT → FNC → SEC → ENT.

המסך מראה רק מצבים שמתוארים בעלון. לפני הנוהל רואים את הערכים הישנים. בזמן הלחיצות של שלבים 1 עד 5 המסך מעומעם עם שלוש נקודות, כי מסכי התפריט שבין הלחיצות לא מופיעים בעלון. אחרי FNC (שלב 6) מופיעים התדר החדש ו-CLR, ואחרי SEC → ENT המסך מראה 46.250, SEC ומפתח 3, עם מסגרת צהובה סביב מה שהשתנה. אמרו לכיתה במפורש שהמסכים שבאמצע נראים על המכשיר עצמו, והראו אותם אם יש מכשיר.

אפשר להקליד בתיבה תדר יעד אחר. התיבה מקבלת תדרים בתחום 30.000-87.975 בקפיצות של 0.025; תדר אחר (למשל 88.000 או 46.260) מסומן באדום, ו״הבא״ לא זמין עד שמתקנים. בלי הסימון של CLR הנוהל נגמר אחרי שמונה צעדים, ושלב 7 מוצג חיוור.

בשטח. אחרי כיוון תדר בודקים את המסך כולו: התדר, האפיק, המפתח, ושהשורה השנייה מראה SEC.

שאלה	תשובה

כמה פעמים לוחצים על החיצים בשלב 3?	תלוי בתדר. איך בדיוק החיצים משנים את הספרות, מראים על המכשיר; העלון רק אומר שמכוונים בחיצים.
למה מופיע CLR אחרי כיוון תדר?	העלון לא מסביר. הוא רק אומר מה עושים כשזה קורה: שלב 7.
מאיפה אני יודע מה המפתח הנוכחי?	מהנחיות הרשת, לפי נוהל היחידה. אם לא יודעים, הכלל בשלב 5.

טעות נפוצה

לסיים בשלב 6 בלי להסתכל על השורה השנייה, ולצאת לרשת במצב גלוי. התוצאה היא בדיוק התקלה של שקופית 9.

שקופית 7 · בדיקת מצב סוללה

על המסך: הכלל מעלון המידע, כפתורים לבחירת מספר הנוריות שנדלקו, שורת מסקנה, טבלה קטנה, ושרטוט של הסוללה עם לחצן הבדיקה ומד הקיבול.

רקע. על הסוללה עצמה יש לחצן בדיקה (״לחץ לבדיקה״) ומד קיבול נותר עם נוריות. לוחצים וסופרים כמה נוריות נדלקו. לפי העלון: אם לא נדלקת אף נורה, או שנדלקת רק נורה אחת, מחליפים סוללה. כמה נוריות יש במד בסך הכול העלון לא אומר, ולכן השרטוט מראה רק את הנוריות שנדלקו. על הסוללה יש גם תווית אזהרה על אחסון בטמפרטורה גבוהה; קראו אותה מסוללה אמיתית.

הסוללות של המכשיר הן BU-6625 ו-MR-2716, שהיא נטענת. במסך יש חיווי סוללה חלשה בפינה הימנית העליונה. הכנסת סוללה והדלקה לא מופיעות בעלונים ונלמדות לפי נוהל היחידה.

ההדגמה. ברירת המחדל: נורה אחת, והמסקנה ״מחליפים סוללה״. ״אף נורה״ נותן את אותה מסקנה, ו״יותר מנורה אחת״ נותן ״לפי העלון אין צורך להחליף״.

בשטח. בודקים את הסוללה בלחצן גם כשהמכשיר נדלק. אם יש סוללה אמיתית בכיתה, תנו לחניך ללחוץ ולקרוא את המד.

טעות נפוצה

להסיק שהסוללה תקינה כי המכשיר נדלק. המסקנה נקבעת לפי מד הקיבול.

תקלות לפי תסמין

בעלון התקלות של היחידה, תחת ״לא שומעים אותי״, מופיעים בעיית קליטה, קליטה בלבד, הספק נמוך ומצב גלוי, ובנפרד הבעיה של הצפצוף ו-NO KEYS. בשיעור התקלות מסודרות לפי מה שהמפעיל מרגיש: ״לא שומעים אותי״ (קליטה בלבד, הספק נמוך, תוואי שטח ו-NO KEYS) ו״אני לא שומע את התשובה״ (מצב גלוי). במצב גלוי שומעים את המפעיל, ולכן הוא לא יחפש את התקלה תחת ״לא שומעים אותי״. אם חניך מסתכל בעלון של היחידה ושואל למה זה שונה, זו הסיבה.

שקופית 8 · לא שומעים אותי

על המסך: ארבעה כפתורים לפי מה שהמסך מראה, תיבה עם הסיבה, המסך ולוח המקשים עם נגן הרצף, ובתחתית ״אם אף אחד מהפתרונות לא עוזר, פונים למחלקת התקשוב״.

רקע. כשלא שומעים את המפעיל, הסיבה יכולה להיות במכשיר או בשטח. המסך מפריד ביניהן:

מה רואים	הסיבה	מה עושים
R בפינה השמאלית העליונה	קליטה בלבד. המכשיר לא יכול לשדר.	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
MD בפינה השמאלית התחתונה	הספק שידור נמוך.	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT	אין מפתח משויך לערוץ.	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT
המסך תקין	בעיית קליטה בגלל תוואי השטח.	עולים למקום גבוה או מישורי יותר.

בעיית הקליטה היא מה שנלמד במסלול הרדיו. בתחום VHF הגל מתקדם בעיקר בקו ישר, וגבעה, רכס או דופן של ואדי בין התחנות מחלישים אותו מאוד. בוואדי או במקום נמוך המכשיר ״רואה״ מעט מאוד מהשטח שמסביב. עלייה של כמה מטרים לשפת הוואדי או לגבעה משפרת לרוב יותר מכל שינוי במכשיר. ההספק עוזר פחות: גם מעבר להספק גבוה לא מפצה על מכשול שחוסם את הקו.

שימו לב לסדר: קודם קוראים את המסך. אם יש R או MD, מתקנים את המכשיר. רק כשהמסך תקין והנורית האדומה נדלקת בשידור, החשוד הוא השטח.

ההדגמה. ברירת המחדל: R בפינה השמאלית העליונה. לחצו על כל אחד מהכפתורים. הרצף מופיע בשורת המקשים; ״הבא״ לוחץ מקש אחד והמקש נדלק בלוח, ו״נגן״ מריץ את כל הרצף. המסך מראה את המצב לפני הרצף, מעומעם בזמן הלחיצות, ואת המצב אחרי הלחיצה האחרונה: R נעלם; MD מתחלף ב-HI; NO KEYS נעלם מהשורה התחתונה. באפשרות של NO KEYS המסך פותח במצב של לחיצה על PTT, עם צפצוף. ב״המסך תקין״ אין רצף, והכפתורים כבויים.

שאלה	תשובה
איך המכשיר נכנס לקליטה בלבד או להספק נמוך?	העלון לא אומר. ייתכן שהוגדר כך בכוונה, ולכן אם המצב חוזר, מדווחים למחלקת התקשוב.

עליתי לגבעה וזה לא עזר. מה עכשיו?	בודקים שוב את המסך ואת הנורית, ואם הכול תקין, פונים למחלקת התקשוב.

טעות נפוצה

להקיש רצף לפני שבודקים מה המסך מראה, או להאשים את השטח כשבמסך מופיע MD.

שקופית 9 · אני לא שומע את התשובה

על המסך: הסבר התסמין, איך בודקים, הערה על שלב 7 של כיוון התדר, והמסך עם הנוריות, לוח המקשים וכפתור PTT.

רקע. ההסבר המלא בשקופית 5. כאן זה מוצג כמו שהמפעיל פוגש את זה: הוא משדר, בצד השני שומעים אותו, אבל את התשובות הוא לא שומע. לחיצה על PTT מראה נורית צהובה, ובשורה השנייה של המסך CLR. התיקון: ENT → SEC.

ההדגמה. ברירת המחדל: CLR במסך. לחצו PTT: TX והנורית הצהובה. אחר כך "נגן" או "הבא" פעמיים. בסוף המסך מראה SEC ומפתח 3, ולחיצה על PTT מדליקה את הנורית האדומה.

בשטח. מה ששודר במצב גלוי יצא בלי הצפנה, בניגוד לכלל של היחידה. אם מצב גלוי חוזר שוב ושוב בלי סיבה ברורה, פונים למחלקת התקשוב.

שקופית 10 · צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT

על המסך: התסמין והרצף, טבלה קטנה שמבדילה בין NO KEYS לקליטה בלבד, והמסך עם כפתור PTT ונגן הרצף.

רקע. לפי עלון התקלות, כשמנסים לצאת לשידור נשמע צפצוף ומופיעות המילים NO KEYS בתחתית המסך. הפתרון: לשייך מפתח לערוץ ברצף ENT → CLR → ENT → CLR → FREQ. ההסבר הפשוט: שידור מוצפן צריך מפתח, ובלי מפתח משויך לערוץ המכשיר לא יוצא לשידור.

לפני הלחיצה על PTT המסך נראה רגיל, ולכן המפעיל מגלה את התקלה רק כשהוא מנסה לשדר. זה ההבדל מקליטה בלבד: שם הסימן R נמצא במסך כל הזמן, גם בלי ללחוץ PTT.

איזה מפתח הרצף משייך, ומה מופיע אחר כך בשדה המפתח, לא כתוב בעלון. לכן בהדגמה מופיע בשדה סימן שאלה גם אחרי התיקון. בדקו על מכשיר אמיתי לפני השיעור.

ההדגמה. ברירת המחדל: ערוץ בלי מפתח, והמסך נראה רגיל. לחצו PTT: צפצוף, ו-NO KEYS במקום השורה השלישית. "נגן" מריץ את חמש הלחיצות. אחרי הרצף לחצו PTT שוב: TX והנורית האדומה.

טעות נפוצה

לבלבל עם כיוון התדר, כי שני הרצפים מתחילים ב-FREQ. אלה רצפים שונים, ולא מחליפים אחד בשני.

תרגול, גבולות השיעור וכרטיס המפעיל

שקופית 11 · זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות

על המסך: ארבעה מסכים, כל אחד עם תיאור קצר של מה שהמפעיל חווה, ושאלה חמישית בשורה מתחת. כל תשובה נפתחת בכפתור "תשובה".

איך להעביר. תנו לחניכים כמה דקות, בזוגות אם אפשר, לכתוב לכל מסך את התקלה ואת הרצף, ורק אז פתחו תשובות. אם יש מכשיר אמיתי, חניך מקיש את הרצף עליו. את הרצף אומרים בקול לפי הסדר.

תשובות

מסך	מה רואים	התקלה	הרצף
א	MD בפינה השמאלית התחתונה	הספק נמוך	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
ב	CLR בשורה השנייה, TX, הנורית הצהובה דולקת	מצב גלוי	SEC → ENT
ג	R בפינה השמאלית העליונה	קליטה בלבד	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
ד	NO KEYS בתחתית וצפצוף	אין מפתח לערוץ	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT
ה	מסך תקין, נורית אדומה, בוואדי	בעיית קליטה	עולים למקום גבוה או מישורי יותר. אם לא עוזר, מחלקת התקשוב.

במקרה ב רבים עונים "לא שומעים אותי", אבל ההודעה יוצאת והתשובה לא מגיעה: מצב גלוי. במקרה ג חניכים מחפשים את R בשורה התחתונה.

שקופית 12 · גבולות השיעור ופנייה למחלקת התקשוב

על המסך: רשימת הנושאים שלא נלמדו, והמשפט מעלון התקלות: "אם נתקלת בבעיה אחרת, או שאף אחד מהפתרונות לא עוזר, פנה למחלקת התקשוב".

לא לדלג על השקופית הזו. חניכים נוטים להשלים בעצמם מקשים ומסכים שלא נלמדו. עברו על הרשימה: הכנסת סוללה והדלקה; LITE, TEST, RST והתפקיד של AJ; קפיצות תדר; מסכי התפריט, מספר הנוריות במד הסוללה ומיקום הנוריות; שדה המפתח במצב גלוי ובערוץ בלי מפתח. על כל אחד מהם התשובה בשיעור היא "לפי נוהל היחידה" או "בודקים על המכשיר".

מה שהמצגת מפשטת: המסך משורטט לפי עלון המידע ולא מצילום של מכשיר, ולכן הגופן והמרווחים שונים. המסך מעומעם בזמן הרצפים במקום מסכי התפריט. הצפצוף מוצג ככיתוב ולא נשמע.

כשפונים למחלקת התקשוב, כדאי למסור מה המסך מראה ואילו רצפים כבר הוקשו.

שקופית 13 · כרטיס המפעיל

על המסך: טבלה של מה רואים, מה התקלה ומה עושים. לסגירה, הצביעו על שורה ובקשו מחניך לומר את הרצף בעל פה, ואם יש מכשיר, להקיש אותו. אותה טבלה בנספח, להדפסה ככרטיס כיס.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומה להשלים

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	מק 710 (שער)	8	לא שומעים אותי
2	קריאת מסך המכשיר	9	אני לא שומע את התשובה
3	מכשיר קשר תג״ם נישא	10	צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT
4	לוח המקשים	11	זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות
5	מצב מוצפן ומצב גלוי	12	גבולות השיעור ופנייה למחלקת התקשוב
6	כיוון תדר ומפתח	13	כרטיס המפעיל
7	בדיקת מצב סוללה		

ערכי בדיקה להדגמות

הדגמה	פעולה	תוצאה
קריאת המסך (2)	״מצב גלוי״ ואז PTT	CLR, TX, נורית צהובה
כיוון תדר (6)	עשר פעמים ״הבא״	46.250, SEC, מפתח 3
כיוון תדר (6)	תדר יעד 88.000 או 46.260	התיבה אדומה, ״הבא״ לא זמין
לא שומעים אותי (8)	R, ״נגן״	שמונה לחיצות, R נעלם
לא שומעים אותי (8)	MD, ״נגן״	חמש לחיצות, HI
מצב גלוי (9)	PTT, שני ״הבא״, PTT	נורית צהובה, ואחרי התיקון אדומה
(10) NO KEYS	PTT, ״נגן״, PTT	NO KEYS, ואחרי הרצף TX ונורית אדומה

מה צריך להשלים לפי נוהל היחידה

- הכנסת הסוללה והדלקת המכשיר.
- מה עושים LITE, TEST ו-RST, ומה עושה AJ מעבר לתפקיד החץ ►.
- מסכי התפריט שבין הלחיצות בכיוון התדר וברצפי התיקון.
- כמה נוריות יש במד הסוללה, ואיפה על המכשיר נמצאות נוריות SEC ו-CLR.
- מה מופיע בשדה המפתח במצב גלוי, בערוץ בלי מפתח ואחרי שיוך מפתח, ואיזה מפתח הרצף של NO KEYS משייך.
- התדרים והמפתחות לתרגול, הסיבה לכלל ״בחר את המספר הגבוה ביותר״, ומה עושים אם הוקש מקש שגוי באמצע רצף.

כרטיס המפעיל · מק 710

מה רואים	התקלה	מה עושים
R בפינה השמאלית העליונה	קליטה בלבד	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
MD בפינה השמאלית התחתונה	הספק נמוך	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
CLR במסך, נורית צהובה בשידור	מצב גלוי	SEC → ENT
צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT	אין מפתח לערוץ	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT
המסך תקין, מקום נמוך או ואדי	בעיית קליטה	עולים למקום גבוה או מישורי יותר
בבדיקת סוללה: אף נורה או נורה אחת	סוללה חלשה	מחליפים סוללה
בעיה אחרת, או שאף פתרון לא עזר		פונים למחלקת התקשוב

כיוון תדר ומפתח

שלב	מה עושים
1	לוחצים FREQ.
2	כשהסימון מצביע על FREQ, לוחצים ENT.
3	מכוונים את התדר בחיצים ▼ ▲ ►, ובסיום ENT.
4	▼ עובר למאפיין KEY.
5	בוחרים בחיצים את המפתח הנוכחי, ובסיום ENT. מי שלא יודע את המפתח הנוכחי בוחר את המספר הגבוה ביותר.
6	FNC חוזר לתפריט הראשי.
7	אם מופיע CLR: SEC ואז ENT.

כלל היחידה: כל התקשורת היא במצב מוצפן בלבד. **סוללה:** לוחצים על לחצן הבדיקה שעל הסוללה; אף נורה או נורה אחת, מחליפים.